

PROBABILIDAD

Trata de medir los fenómenos dominados por el azar.

En el estudio de la estadística tratamos básicamente con la presentación e interpretación de resultados fortuitos que ocurren en un estudio planeado o en una investigación científica.

En una fábrica se podrían clasificar los artículos que salen de la línea de ensamble como “defectuoso” o “no defectuoso”; en una reacción química se podría revisar el volumen de gas que se libera cuando se varía la concentración de un ácido. Por ello, quienes se dedican a la estadística a menudo manejan datos numéricos que representan conteos o mediciones, o datos categóricos que se podrían clasificar de acuerdo con algún criterio.

Al referirnos a cualquier registro de información, ya sea numérico o categórico, utilizaremos el término observación. Por consiguiente, los números 2, 0, 1 y 2, que representan el número de accidentes que ocurrieron cada mes, de enero a abril, durante el año pasado en el empalme de la ruta Nacional 3 y la ruta Nacional 22, constituyen un conjunto de observaciones. Lo mismo ocurre con los datos categóricos N, D, N, N y D, que representan los artículos defectuosos o no defectuosos cuando se inspeccionan cinco artículos y se registran como observaciones.

Los estadísticos utilizan la palabra experimento para describir cualquier proceso que genere un conjunto de datos. Un ejemplo simple de experimento estadístico o aleatorio es el lanzamiento de una moneda al aire.

En estadística nos interesan, en particular, las observaciones que se obtienen al repetir varias veces un experimento. En la mayoría de los casos los resultados dependerán del azar, por lo tanto, no se pueden predecir con certeza. Si un químico realizara un análisis varias veces en las mismas condiciones, obtendría diferentes medidas, las cuales indicarían un elemento de probabilidad en el procedimiento experimental. Aun cuando lancemos una moneda al aire repetidas veces, no podemos tener la certeza de que en un lanzamiento determinado obtendremos cara como resultado. Sin embargo, conocemos el conjunto completo de posibilidades para cada lanzamiento.



Experimento Aleatorio son aquellos en los que uno sabe lo que puede ocurrir, pero no lo que va a ocurrir.

Un experimento es aleatorio si tiene las siguientes características:

- Se conocen cuáles pueden ser los posibles resultados del experimento.
- Un resultado determinado es impredecible.
- El experimento puede repetirse bajo condiciones (casi) idénticas.

EJEMPLOS:

- Se lanza un dado y se observa la cara superior.
- Se pone a prueba una lámpara recién fabricada y se registra el tiempo de duración.
- Se arroja un par de dados y se anota el resultado de la cara superior de ambos.
- Se inspecciona una caja consistente de N válvulas que tiene D defectuosas tomando una válvula por vez sin volver a colocarla en el lote. Se repite la extracción hasta obtener una defectuosa y se anota el número de extracciones necesarias hasta obtenerla.
- Se registran las tres componentes de velocidad de un satélite orbital en forma continua durante un período de 24 horas.

- Se cuenta el número de niñas en familias con cinco hijos y se registra la cantidad.
- Se inspecciona un lote consistente de N artículos que contiene D defectuosos tomando un artículo por vez y volviendo a colocarlo en el lote. Se repite la extracción hasta obtener uno defectuoso. Se anota el número de extracciones necesarias.
- Se cuenta la cantidad de vehículos que pasan por un puesto de control entre las 8:00 y las 10:00 horas de un día laborable.
- Se registra la cantidad de componentes defectuosos en un embarque de repuestos recién llegado.

Espacio muestral, es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio se le llama espacio muestral y se representa con el símbolo Ω .

Se simboliza con la letra griega Ω (omega), y en general se describe entre llave separados por comas.

Según el número de elementos que contiene, se clasifica en: finito, infinito numerable o infinito no numerable. A cada resultado en un espacio muestral se le llama elemento o miembro del espacio muestral, o simplemente punto muestral. Si el espacio muestral tiene un número finito de elementos, podemos listar los miembros separados por comas y encerrarlos entre llaves. Por consiguiente, el espacio muestral Ω , de los resultados posibles cuando se lanza una moneda al aire, se puede escribir como:

$\Omega = \{H, T\}$, en donde H y T corresponden a “caras” y “cruces”, respectivamente.

El espacio muestral en los experimentos anteriores sería, respectivamente:

- $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ finito.
- $\Omega = [0; +\infty)$ infinito no numerable o continuo.
- $\Omega = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), \dots, (3,2), (3,3), \dots, (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)\}$ finito.
- $\Omega = \{1, 2, 3, 4, \dots, N - D + 1\}$ finito.
- $\Omega = \{(x,y,z) / x,y,z \in \mathbb{R}\}$ infinito no numerable.
- $\Omega = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ finito.
- $\Omega = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ infinito numerable.
- $\Omega = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$ finito.
- $\Omega = \{0, 1, 2, 3, \dots, N\}$ finito.



• Ejemplo 2.1

Describa el espacio muestral para la situación 4 propuesta, con N = 12 válvulas si 3 de ellas fueran defectuosas:

$\Omega = \{(D), (N,D), (N,N,D), (N,N,N,D), \dots\}$

Ejemplo 2.2: Considere el experimento de lanzar un dado. Si nos interesara el número que aparece en la cara superior, el espacio muestral sería, $\Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Si sólo estuviéramos interesados en si el número es par o impar, el espacio muestral sería simplemente $\Omega_2 = \{\text{par}, \text{impar}\}$

El ejemplo ilustra el hecho de que se puede usar más de un espacio muestral para describir los resultados de un experimento. En este caso, Ω_1 brinda más información que Ω_2 . Si sabemos cuál

elemento ocurre en Ω_1 , podremos indicar cuál resultado tiene lugar en Ω_2 ; no obstante, saber lo que pasa en Ω_2 no ayuda mucho a determinar qué elemento ocurre en Ω_1 . En general, lo deseable sería utilizar un espacio muestral que proporcione la mayor información acerca de los resultados del experimento. En algunos experimentos es útil listar los elementos del espacio muestral de forma sistemática utilizando un diagrama de árbol.

Ejemplo 2.3: Un experimento consiste en lanzar una moneda y después lanzarla una segunda vez si sale cara. Si en el primer lanzamiento sale cruz, entonces se lanza un dado una vez. Para listar los elementos del espacio muestral que proporciona la mayor información construimos el diagrama de árbol de la figura 1. Las diversas trayectorias a lo largo de las ramas del árbol dan los distintos puntos muestrales. Si empezamos con la rama superior izquierda y nos movemos a la derecha a lo largo de la primera trayectoria, obtenemos el punto muestral HH, que indica la posibilidad de que ocurran caras en dos lanzamientos sucesivos de la moneda. De igual manera, el punto muestral T3 indica la posibilidad de que la moneda muestre una cruz seguida por un 3 en el lanzamiento del dado. Al seguir todas las trayectorias, vemos que el espacio muestral es:

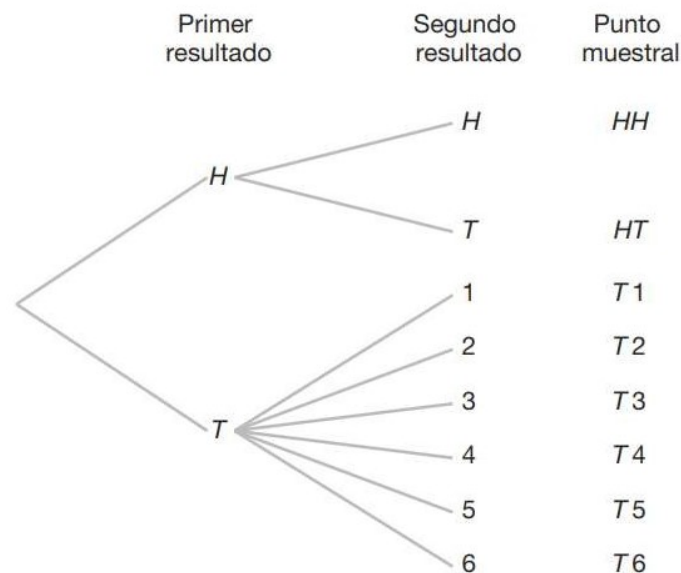


Figura 1. Diagrama de árbol ejemplo 2.3

$$\Omega = \{HH, HT, T1, T2, T3, T4, T5, T6\}$$

Ejemplo 2.4: Suponga que se seleccionan, de forma aleatoria, tres artículos de un proceso de fabricación. Cada artículo se inspecciona y se clasifica como defectuoso, D, o no defectuoso, N. Para listar los elementos del espacio muestral que brinde la mayor información, construimos el diagrama de árbol de la figura 2, de manera que las diversas trayectorias a lo largo de las ramas del árbol dan los distintos puntos muestrales. Al comenzar con la primera trayectoria, obtenemos el punto muestral DDD, que indica la posibilidad de que los tres artículos inspeccionados estén defectuosos. Conforme continuamos a lo largo de las demás trayectorias, vemos que el espacio muestral es:

$$\Omega = \{DDD, DDN, DND, DNN, NDD, NDN, NND, NNN\}.$$

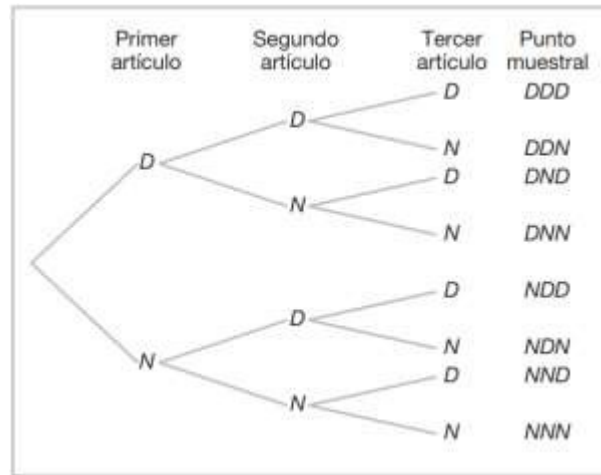


Figura 2. Diagrama de árbol ejemplo 2.4

Los espacios muestrales con un número grande o infinito de puntos muestrales se describen mejor mediante un enunciado o por extensión.

Por ejemplo, si el conjunto de resultados posibles de un experimento fuera el conjunto de ciudades en el mundo con una población de más de un millón de habitantes, nuestro espacio muestral se escribiría como $\Omega = \{x \mid x \text{ es una ciudad con una población de más de un millón de habitantes}\}$, que se lee “ Ω es el conjunto de todas las x , tal que x es una ciudad con una población de más de un millón de habitantes”. La barra vertical se lee como “tal que”.

Nuestra elección respecto a describir el espacio muestral utilizando el por extensión o listando los elementos dependerá del problema específico en cuestión. El método por extensión tiene ventajas prácticas, sobre todo en el caso de muchos experimentos en los que listar se vuelve una tarea tediosa. Considere la situación del ejemplo 2.4, en el que los artículos que salen del proceso de fabricación están defectuosos, D, o no defectuosos, N. Hay muchos procedimientos estadísticos importantes llamados planes de muestreo, que determinan si un “lote” de artículos se considera o no satisfactorio. Este tipo de planes implican tomar muestras hasta obtener k artículos defectuosos. Suponga que el experimento consiste en tomar muestras de artículos, de forma aleatoria, hasta que salga uno defectuoso. En este caso el espacio muestral sería $\Omega = \{D, ND, NND, NNND, \dots\}$.

Suceso o Evento: todo conjunto de W_i que pertenecen a Ω . Un evento es un subconjunto de un espacio muestral.

En cualquier experimento dado, podríamos estar interesados en la ocurrencia de ciertos eventos, más que en la ocurrencia de un elemento específico en el espacio muestral. Por ejemplo, quizás estemos interesados en el evento A, en el cual el resultado de lanzar un dado es divisible entre 3. Esto ocurrirá si el resultado es un elemento del subconjunto

$A = \{3, 6\}$ del espacio muestral Ω_1 del ejemplo 2.2

Otro ejemplo: podríamos estar interesados en el evento B de que el número de artículos defectuosos sea mayor que 1 en el ejemplo 2.4. Esto ocurrirá si el resultado es un elemento del subconjunto

$B = \{DDN, DND, NDD, DDD\}$ del espacio muestral S. Para cada evento asignamos un conjunto de puntos muestrales, que constituye un subconjunto del espacio muestral.

Este subconjunto representa la totalidad de los elementos para los que el evento es cierto.

Ejemplo 2.5: Dado el espacio muestral $\Omega = \{t \mid t \geq 0\}$, donde t es la vida en años de cierto componente electrónico, el evento A de que el componente falle antes de que finalice el quinto año es el subconjunto $A = \{t \mid 0 \leq t < 5\}$.

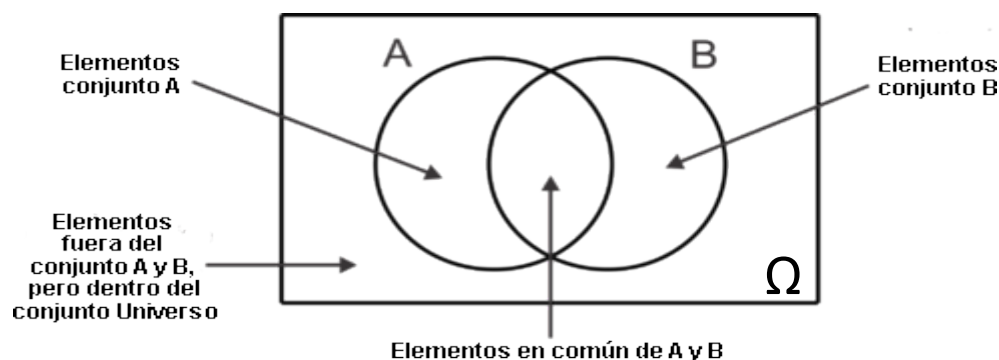
ÁLGEBRA DE EVENTOS

Se denomina **suceso o evento** a todo subconjunto del espacio muestral Ω . O sea, es un posible resultado del experimento que será notado con letras mayúsculas. En el experimento 1 *se lanza un dado y se observa la cara superior*, un evento sería "el dado sale par", y se puede indicar como evento $A = \{2, 4, 6\}$. Otro caso, "el dado sale mayor que cuatro" y se indicaría: evento $B = \{5, 6\}$.

Eventos particulares son: el **evento imposible o vacío**: es aquel que nunca puede ocurrir cuando se realiza el experimento, y el **evento cierto Ω** , que se verifica cada vez que se realiza el experimento.

Por otra parte, el **evento elemental** (o simple) es cada conjunto formado por un sólo elemento del espacio muestral. En la situación del dado, hay seis eventos elementales: $E_1 = \{1\}$, $E_2 = \{2\}$, $E_3 = \{3\}$, $E_4 = \{4\}$, $E_5 = \{5\}$, $E_6 = \{6\}$. Un espacio muestral infinito tiene infinitos eventos elementales. Los sucesos formados por más de un evento elemental (ver situación 3), se denominan **eventos compuestos**.

Tanto el espacio muestral como los sucesos son conjuntos, por lo tanto, pueden realizarse operaciones propias del álgebra de conjuntos. Gráficamente, el espacio muestral y los eventos se suelen representar mediante **diagramas de Venn**.



Entonces, dado un experimento aleatorio y el espacio muestral asociado Ω , se definen:

El complemento de un evento A respecto de Ω es el subconjunto de todos los elementos de Ω que no están en A . Denotamos el complemento de A mediante el símbolo A' .

Ejemplo 2.6: Sea R el evento de que se seleccione una carta roja de una baraja ordinaria de 52 cartas, y sea Ω toda la baraja. Entonces R' es el evento de que la carta seleccionada de la baraja no sea una roja sino una negra.

La intersección de dos eventos A y B , que se denota con el símbolo $A \cap B$, es el evento que contiene todos los elementos que son comunes a A y a B .

Dos eventos A y B son mutuamente excluyentes o disjuntos si $A \cap B = \emptyset$; es decir, si A y B no tienen elementos en común.

La unión de dos eventos A y B , que se denota con el símbolo $A \cup B$, es el evento que contiene todos los elementos que pertenecen a A o a B , o a ambos.

Inclusión: Un evento A **está contenido** en un evento B si cada vez que ocurre A, ocurre B.

Ejemplo, en el experimento de tirar un par de dados, si A es el evento "sale par en ambos dados" y B es el evento "sale par en uno de ellos" entonces $A \subseteq B$, cada vez que ocurre A también ocurre B.

Ejemplo 2.7: La relación entre eventos y el correspondiente espacio muestral se puede ilustrar de forma gráfica utilizando diagramas de Venn. En un diagrama de Venn representamos el espacio muestral como un rectángulo y los eventos con círculos trazados dentro del rectángulo. De esta forma, en la figura 3 vemos que:

$A \cap B$ = regiones 1 y 2, $B \cap C$ = regiones 1 y 3, $A \cup C$ = regiones 1, 2, 3, 4, 5 y 7, $B' \cap A$ = regiones 4 y 7,

$A \cap B \cap C$ = región 1, $(A \cup B) \cap C'$ = regiones 2, 6 y 7, y así sucesivamente.

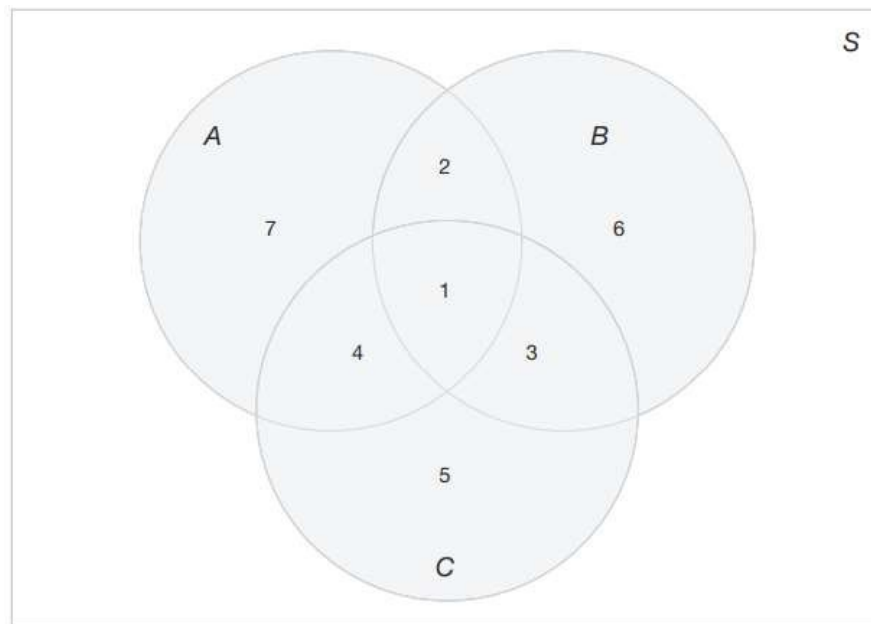


Figura 3. Ejemplo 2.7

Partición de un espacio muestral.

Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son mutuamente excluyentes, entonces:

Un conjunto de eventos $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ de un espacio muestral S se denomina partición de Ω si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son mutuamente excluyentes y $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$.

NOCIÓN DE PROBABILIDAD

El concepto más simple de probabilidad de un evento es el de **medida de la ocurrencia del evento** y dicha medida está dada por un número real comprendido entre 0 y 1. Si es un valor cercano a cero se dice que es un evento "poco probable" y si es cercano a uno que es "muy probable". Este concepto es usado cotidianamente, pero ahora corresponde resolverlo con fundamento matemático.

Probabilidad de un evento

La inferencia estadística, con todas sus predicciones y generalizaciones, ha rebasado el ámbito de los juegos de azar para abarcar muchos otros campos asociados con los eventos aleatorios, como la política, los negocios, el pronóstico del clima y la investigación científica.

¿A qué nos referimos cuando hacemos afirmaciones como "Juan probablemente ganará el torneo de

tenis”, o “tengo 50% de probabilidades de obtener un número par cuando lanzo un dado”? En cada caso expresamos un resultado del cual no estamos seguros, pero con base en la experiencia, o a partir de la comprensión de la estructura del experimento, confiamos hasta cierto punto en la validez de nuestra afirmación.

La probabilidad de la ocurrencia de un evento que resulta de tal experimento estadístico se evalúa utilizando un conjunto de números reales denominados pesos o probabilidades, que van de 0 a 1. Para todo punto en el espacio muestral asignamos una probabilidad tal que la suma de todas las probabilidades es 1.

En muchos experimentos, como lanzar una moneda o un dado, todos los puntos muestrales tienen la misma oportunidad de ocurrencia, por lo tanto, se les asignan probabilidades iguales. A los puntos fuera del espacio muestral, es decir, a los eventos simples que no tienen posibilidades de ocurrir, les asignamos una probabilidad de cero. Para encontrar la probabilidad de un evento A sumamos todas las probabilidades que se asignan a los puntos muestrales en A. Esta suma se denomina probabilidad de A y se denota con $P(A)$.

Probabilidad de un Evento A

La probabilidad de un evento A es la suma de los pesos de todos los puntos muestrales en A. Por lo tanto:

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(\Omega) = 1$
- $P(\emptyset) = 0$

Además, si $A_1, A_2, A_3, \dots$ es una serie de eventos mutuamente excluyentes, entonces:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots +$$

Ejemplo 2.8: Una moneda se lanza dos veces. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra al menos una cara (H)?

Solución: El espacio muestral para este experimento es:

$$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$$

Si la moneda **está balanceada**, cada uno de estos resultados tendrá las mismas probabilidades de ocurrir. Por lo tanto, asignamos una probabilidad de ω a cada uno de los puntos muestrales. Entonces, $4\omega = 1$ o $\omega = 1/4$. Si A representa el evento de que ocurra al menos una cara (H), entonces:

$$A = \{HH, HT, TH\} \text{ y}$$

$$P(A) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

Ejemplo 2.9: Se carga un dado de forma que exista el doble de probabilidades de que salga un número par que uno impar. Si E es el evento de que ocurra un número menor que 4 en un solo lanzamiento del dado, calcule $P(E)$.

Solución: El espacio muestral es:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Asignamos una probabilidad de ω a cada número impar y una probabilidad de 2ω a cada número par. Como la suma de las probabilidades debe ser 1, tenemos $9\omega = 1$ o $\omega = 1/9$. Por lo tanto, asignamos probabilidades de $1/9$ y $2/9$ a cada número impar y par, respectivamente. Por consiguiente,

$$E = \{1, 2, 3\} \text{ y}$$

$$P(E) = \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$$

Ejemplo 2.10: Sea A el evento de que resulte un número par y sea B el evento de que resulte un número divisible entre 3. Calcule $P(A \cup B)$ y $P(A \cap B)$.

Solución: Para los eventos $A = \{2, 4, 6\}$ y $B = \{3, 6\}$, tenemos:

$$A \cup B = \{2, 3, 4, 6\} \text{ y } A \cap B = \{6\}$$

Al asignar una probabilidad de $1/9$ a cada número impar y de $2/9$ a cada número par, tenemos:

$$P(A \cup B) = 2/9 + 1/9 + 2/9 + 2/9 = 7/9 \text{ y}$$

$$P(A \cap B) = 2/9.$$

Si el espacio muestral para un experimento contiene N elementos, **todos los cuales tienen las mismas probabilidades de ocurrir, asignamos una probabilidad igual a $1/N$ a cada uno de los N puntos**. La probabilidad de que cualquier evento A contenga n de estos N puntos muestrales es entonces **el cociente del número de elementos en A y el número de elementos en Ω** .

Probabilidad de evento en un experimento con N resultados igualmente probables.

Si un experimento puede dar como resultado cualquiera de N diferentes resultados que tienen las mismas probabilidades de ocurrir, y si exactamente n de estos resultados corresponde al evento A, entonces la probabilidad del evento A es:

$$P(A) = \frac{n}{N}$$

Ejemplo 2.11: Si se lanzan dos dados distinguibles ¿cuál es la probabilidad de que en el próximo lanzamiento la suma de ambos sea 7? Cuando se lanzan dos dados distinguibles, existen $N = 36$ resultados diferentes. Si ambos dados son imparciales, $P(E_i) = \frac{1}{36}$

Entonces el evento

$A = \{\text{la suma de los dos números da 7}\}$ consta de seis resultados

$(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2)$ y $(6,1)$, por lo tanto:

$$P(A) = \frac{n}{N} = \frac{\text{Casos favorables}}{\text{Casos posibles}} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)
(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)	(2, 5)	(2, 6)
(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	(3, 4)	(3, 5)	(3, 6)
(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	(4, 4)	(4, 5)	(4, 6)
(5, 1)	(5, 2)	(5, 3)	(5, 4)	(5, 5)	(5, 6)
(6, 1)	(6, 2)	(6, 3)	(6, 4)	(6, 5)	(6, 6)

Reglas aditivas

A menudo resulta más sencillo calcular la probabilidad de algún evento a partir de las probabilidades conocidas de otros eventos. Esto puede ser cierto si el evento en cuestión se puede representar como

la unión de otros dos eventos o como el complemento de algún evento. A continuación se presentan varias leyes importantes que con frecuencia simplifican el cálculo de las probabilidades. La primera, que se denomina regla aditiva, se aplica a uniones de eventos.

Teorema 1: Si A y B son dos eventos, entonces:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

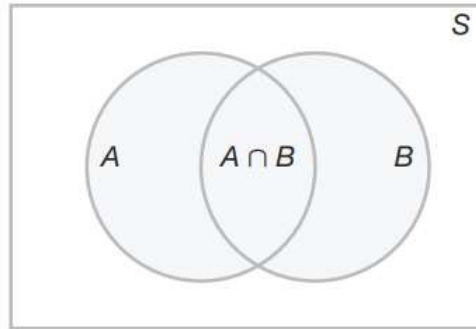


Figura 5. Regla aditiva de probabilidad

Prueba: $P(A \cup B)$ es la suma de las probabilidades de los puntos muestrales en $(A \cup B)$. Así, $P(A) + P(B)$ es la suma de todas las probabilidades en A más la suma de todas las probabilidades en B. Por lo tanto, sumamos dos veces las probabilidades en $(A \cap B)$. Como estas probabilidades se suman a $P(A \cap B)$, debemos restar esta probabilidad una vez para obtener la suma de las probabilidades en $A \cup B$.

Corolario 1: Si A y B son mutuamente excluyentes, entonces:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Es un resultado inmediato del teorema 1, pues si A y B son mutuamente excluyentes, $A \cap B = \emptyset$ y entonces

$$P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$$

Corolario 2: Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ es una partición de un espacio muestral S, entonces:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) = P(\Omega) = 1$$

Teorema 2: Para tres eventos A, B y C,

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

Ejemplo 2.12: Al final del semestre Juan se va a graduar en la facultad de ingeniería industrial de una universidad. Después de tener entrevistas en dos empresas en donde quiere trabajar, determina que la probabilidad que tiene de lograr una oferta de empleo en la empresa A es 0.8, y que la probabilidad de obtenerla en la empresa B es 0.6. Si, por otro lado, considera que la probabilidad de recibir ofertas de ambas empresas es 0.5, ¿qué probabilidad tiene de obtener al menos una oferta de esas dos empresas?

Solución: Si usamos la regla aditiva tenemos:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.8 + 0.6 - 0.5 = 0.9$$

Ejemplo 2.13: ¿Cuál es la probabilidad de obtener un total de 7 u 11 cuando se lanza un par de dados?

Solución: Sea A el evento de que resulte 7 y B el evento de que salga 11. Ahora bien, para 6 de los 36 puntos muestrales ocurre un total de 7 y sólo para 2 de ellos ocurre un total de 11. Como todos los

puntos muestrales tienen la misma probabilidad, tenemos:

$$P(A) = 1/6 \text{ y } P(B) = 1/18$$

Los eventos A y B son mutuamente excluyentes, ya que un total de 7 y uno de 11 no pueden ocurrir en el mismo lanzamiento. Por lo tanto,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 1/6 + 1/18 = 2/9.$$

Este resultado también se podría obtener contando el número total de puntos para el evento $A \cup B$, es decir, 8 y escribir: $P(A \cup B) = n / N = 8 / 36 = 2 / 9$.

A menudo es más difícil calcular la probabilidad de que ocurra un evento que calcular la probabilidad de que el evento no ocurra. Si éste es el caso para algún evento A, simplemente calculamos primero $P(A')$ y, después, calculamos $P(A)$ por sustracción.

Teorema 3: Si A y A' son eventos complementarios, entonces:

$$P(A) + P(A') = 1$$

Prueba: Como $A \cup A' = \Omega$, y los conjuntos A y A' son disjuntos, entonces:

$$1 = P(\Omega) = P(A \cup A') = P(A) + P(A')$$

Ejemplo 2.14: Si las probabilidades de que un mecánico automotriz dé servicio a 3, 4, 5, 6, 7, 8 o más vehículos en un día de trabajo dado son 0.12, 0.19, 0.28, 0.24, 0.10 y 0.07, respectivamente, ¿cuál es la probabilidad de que dé servicio al menos a 5 vehículos el siguiente día de trabajo?

Solución: Sea E el evento de que al menos 5 automóviles reciban servicio. Ahora bien, $P(E) = 1 - P(E')$, donde E' es el evento de que menos de 5 automóviles reciban servicio. Como $P(E') = 0.12 + 0.19 = 0.31$ del teorema 3 se deduce que:

$$P(E) = 1 - 0.31 = 0.69$$

Ejemplo 2.15: Suponga que las especificaciones del fabricante para la longitud del cable de cierto tipo de computadora son 2000 ± 10 milímetros. En esta industria se sabe que el cable pequeño tiene la misma probabilidad de salir defectuoso (de no cumplir con las especificaciones) que el cable grande. Es decir, la probabilidad de que aleatoriamente se produzca un cable con una longitud mayor que 2010 milímetros es igual a la probabilidad de producirlo con una longitud menor que 1990 milímetros. Se sabe que la probabilidad de que el procedimiento de producción cumpla con las especificaciones es 0.99.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que un cable elegido al azar sea muy largo?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que un cable elegido al azar sea más grande que 1990 milímetros?

Solución: Sea E el evento de que un cable cumpla con las especificaciones. Sean P y G los eventos de que el cable sea muy pequeño o muy grande, respectivamente. Entonces,

a) $P(E) = 0.99$ y $P(P) = P(G) = (1 - 0.99)/2 = 0.005$.

b) Si nombramos a la longitud del cable elegido al azar con X, tenemos $P(1990 \leq X \leq 2010) = P(E) = 0.99$

Como $P(X \geq 2010) = P(G) = 0.005$, $P(X \geq 1990) = P(E) + P(G) = 0.995$

Esto también se resuelve utilizando el teorema 3, $P(X \geq 1990) + P(X < 1990) = 1$

Así, $P(X > 1990) = 1 - P(P) = 1 - 0.005 = 0.995$

Probabilidad condicional

La probabilidad de que ocurra un evento B cuando se sabe que ya ocurrió algún evento A se llama **probabilidad condicional** y se denota con $P(B|A)$. El símbolo $P(B|A)$ por lo general se lee como “la probabilidad de que ocurra B , dado que ocurrió A ”, o simplemente, “la probabilidad de B , dado A ”.

Ejemplo 2.16: En una planta se ensamblan componentes complejos en dos líneas de ensamble diferentes, A y A' . La línea A utiliza equipos más viejos que A' , por lo que es un poco más lenta y menos confiable. Suponga que un día cualquiera la línea A ensambla 8 componentes, de los cuales 2 han sido identificados como defectuosos (D) y 6 como no defectuosos ($\bar{D}$), mientras que A' ha producido 1 componente defectuoso y 9 no defectuosos.

CONDICION LINEA \	D	$\bar{D}$
A	2	6
A'	1	9

Si se selecciona al azar 1 de estos 18 componentes, se puede calcular:

$$P(A) = \frac{8}{18} \quad P(A') = \frac{10}{18} \quad P(D) = \frac{3}{18} \quad P(\bar{D}) = \frac{15}{18}$$

No obstante, si el componente seleccionado resulta defectuoso (evento D), debe haber sido 1 de los 3 de la columna D de la tabla. Como estos 3 componentes son igualmente probables entre ellos mismos una vez que D ha ocurrido, la probabilidad de que haya salido de la línea A , es $2/3$.

Definición: Para dos eventos cualesquiera A y B con $P(B) > 0$, la **probabilidad condicional de A dado que B ha ocurrido** esta definida por:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Ejemplo 2.17: La probabilidad de que un vuelo programado normalmente salga a tiempo es $P(D) = 0.83$, la probabilidad de que llegue a tiempo es $P(A) = 0.82$ y la probabilidad de que salga y llegue a tiempo es $P(D \cap A) = 0.78$. Calcule la probabilidad de que un avión

- Llegue a tiempo, dado que salió a tiempo.
- Salió a tiempo, dado que llegó a tiempo.

Solución: Al utilizar la definición tenemos lo que sigue:

- La probabilidad de que un avión llegue a tiempo, dado que salió a tiempo es:

$$P(A|D) = P(D \cap A) / P(D) = 0.78 / 0.83 = 0.94$$

- La probabilidad de que un avión haya salido a tiempo, dado que llegó a tiempo es

$$P(D|A) = P(D \cap A) / P(A) = 0.78 / 0.82 = 0.95$$

La noción de probabilidad condicional brinda la capacidad de reevaluar la idea de probabilidad de un

evento a la luz de la información adicional; es decir, cuando se sabe que ocurrió otro evento. La probabilidad $P(A|B)$ es una actualización de $P(A)$ basada en el conocimiento de que ocurrió el evento B . En el ejemplo 3 es importante conocer la probabilidad de que el vuelo llegue a tiempo. Tenemos la información de que el vuelo no salió a tiempo. Con esta información adicional, la probabilidad más pertinente es $P(A|D')$, esto es, la probabilidad de que llegue a tiempo, dado que no salió a tiempo. A menudo las conclusiones que se obtienen a partir de observar la probabilidad condicional más importante cambian drásticamente la situación. En este ejemplo, el cálculo de $P(A|D')$ es:

$$P(A|D') = P(A \cap D') / P(D') = (0.82 - 0.78) / 0.17 = 0.24$$

Como resultado, la probabilidad de una llegada a tiempo disminuye significativamente ante la presencia de la información adicional.

Ejemplo 2.18: Suponga el espacio muestral constituido por 10.000 estudiantes de una universidad local. Se sabe que hay 2.000 estudiantes en el último año, 8.000 en el resto de los años. Del total 3.500 vienen a estudiar desde otras ciudades, el resto son locales, de los cuales 800 de ellos están en el último año.

- Construya una tabla de datos
- Si se elige un estudiante al azar y resultó ser de afuera ¿cuál es la probabilidad que esté en el último año?
- Si este estudiante es del último año ¿cuál es la probabilidad de que sea local?

Eventos independientes

En el experimento del lanzamiento de un dado señalamos que $P(B|A) = 2/5$, mientras que $P(B) = 1/3$. Es decir, $P(B|A) \neq P(B)$, lo cual indica que B depende de A .

Consideremos ahora un experimento en el que se sacan 2 cartas, una después de la otra, de una baraja ordinaria, con reemplazo. Los eventos se definen como:

A: la primera carta es un as,

B: la segunda carta es una espada.

Como la primera carta se reemplaza, nuestro espacio muestral para la primera y segunda cartas consta de 52 cartas, que contienen 4 ases y 13 espadas. Entonces,

$$P(B|A) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4} \quad \text{y} \quad P(B) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

Es decir, $P(B|A) = P(B)$. Cuando esto es cierto, se dice que los eventos A y B son **independientes**.

Considere la situación en donde tenemos los eventos A y B , y $P(A|B) = P(A)$

En otras palabras, **la ocurrencia de B no influye en las probabilidades de ocurrencia de A**. Aquí la ocurrencia de A es independiente de la ocurrencia de B . No podemos dejar de resaltar la importancia del concepto de independencia, ya que desempeña un papel vital en el material.

Definición: Dos eventos A y B son independientes si y solo si $P(B|A) = P(B)$ o $P(A|B) = P(A)$, si se asume la existencia de probabilidad condicional. De otra forma, A y B son dependientes. La condición $P(B|A) = P(B)$ implica que $P(A|B) = P(A)$, y viceversa.

Para los experimentos de extracción de una carta, donde mostramos que $P(B|A) = P(B) = 1/4$, también podemos ver que $P(A/B) = P(A) = 1/13$.

La regla de producto o regla multiplicativa

Al multiplicar la fórmula de la definición por $P(A)$, obtenemos la siguiente regla multiplicativa importante (o regla de producto), que nos permite calcular la probabilidad de que ocurran dos eventos.

Teorema: Si en un experimento pueden ocurrir los eventos A y B , entonces $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$, siempre que $P(A) > 0$.

Por consiguiente, la probabilidad de que ocurran A y B es igual a la probabilidad de que ocurra A multiplicada por la probabilidad condicional de que ocurra B , dado que ocurre A .

Como los eventos $A \cap B$ y $B \cap A$ son equivalentes, por lo que se deduce que también podemos escribir:

$$P(A \cap B) = P(B \cap A) = P(B)P(A|B).$$

En otras palabras, no importa que evento se considere como A ni que evento se considere como B .

Proposición: Si A y B son independientes, entonces $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A)$

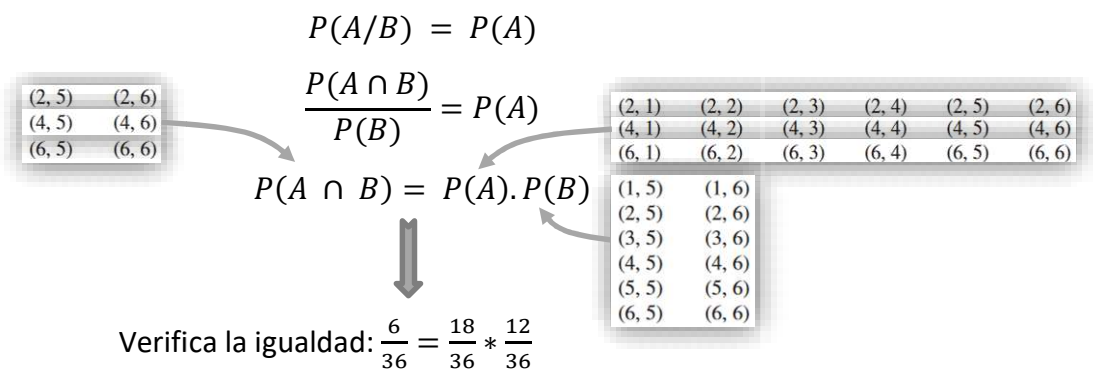
Ejemplo 2.19: En el ejemplo de tirar dos dados distinguibles, el evento A = “el primer dado sale par” y el evento B = “el segundo dado sale mayor que cuatro”, son eventos independientes si y solo si

$$P(A/B) = P(A)$$

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Verifica la igualdad: $\frac{6}{36} = \frac{18}{36} * \frac{12}{36}$



SON EVENTOS INDEPENDIENTES

Propiedades

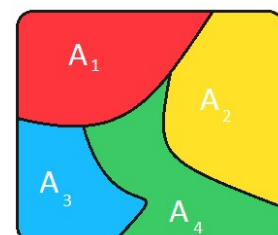
- I. Si los sucesos A y B son mutuamente excluyentes ($A \cap B = \emptyset$) y $P(A) > 0$, $P(B) > 0$, entonces A y B no son eventos estadísticamente independientes.
- II. Si A y B son eventos estadísticamente independientes entonces: A y $\bar{B}$; $\bar{A}$ y B y $\bar{A}$ y $\bar{B}$ también lo son.

Definición: Una colección de eventos $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ constituye una partición del espacio muestral Ω si:

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$$

$$P(A_i) > 0 \quad \forall i$$

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$$



Probabilidad total

Supongamos que se selecciona un individuo al azar de entre los adultos de una pequeña ciudad para que viaje por el país promoviendo las ventajas de establecer industrias nuevas en la ciudad. Suponga que ahora se nos da la información adicional de que 36 de los empleados y 12 de los desempleados son miembros del Club Rotario. Deseamos encontrar la probabilidad del evento A de que el individuo seleccionado sea miembro del Club Rotario. Podemos remitirnos a la figura y escribir A como la unión de los dos eventos mutuamente excluyentes $E \cap A$ y $E' \cap A$. Por lo tanto,

$$A = (E \cap A) \cup (E' \cap A),$$

y mediante los teoremas vistos podemos escribir:

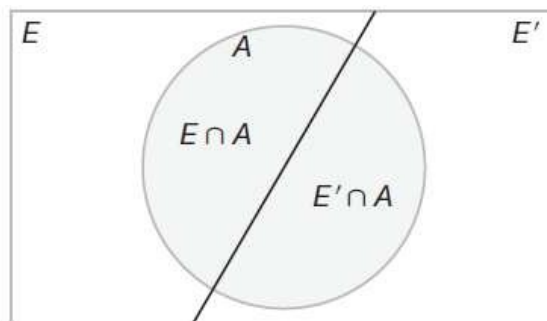


Diagrama de Venn para los eventos A , E y E' .

$$\begin{aligned} P(A) &= P[(E \cap A) \cup (E' \cap A)] = P(E \cap A) + P(E' \cap A) \\ &= P(E)P(A/E) + P(E')P(A/E') \end{aligned}$$

Los datos del ejemplo junto con los datos adicionales antes dados para el conjunto A , nos permiten calcular:

	Empleado	Desempleado	Total
Hombre	460	40	500
Mujer	140	260	400
Total	600	300	900

Tabla 1. Clasificación adultos de una pequeña ciudad.

$$P(E) = 600/900 = 2/3, P(A|E) = 36/600 = 3/50, \text{ y } P(E') = 1/3, P(A|E') = 12/300 = 1/25.$$

Si mostramos estas probabilidades mediante el diagrama de árbol de la figura, donde la primera rama da la probabilidad $P(E)P(A/E)$ y la segunda rama da la probabilidad $P(E')P(A/E')$, deducimos que:

$$P(A) = (2/3) * (3/50) + (1/3) * (1/25) = 4/75$$

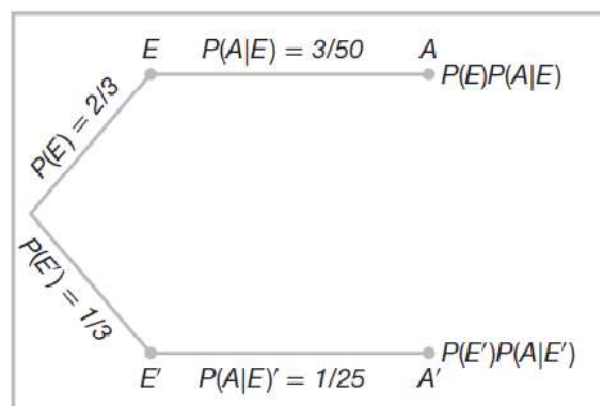
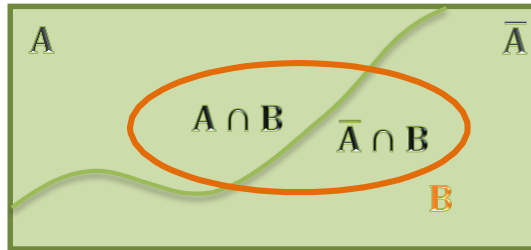


Diagrama de árbol con información adicional.

TEOREMA DE LA PROBABILIDAD TOTAL

La regla de multiplicación es útil para determinar la probabilidad de un evento que depende de otros eventos. Para un evento B cualquiera, B puede expresarse como la unión de la parte de B que está en A y la parte de B que está en $\bar{A}$. Es decir, $B = (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B)$



Partición de un evento en dos subconjuntos mutuamente excluyentes

Como A y $\bar{A}$ son mutuamente excluyentes,

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = P(B/A)P(A) + P(B/\bar{A})P(\bar{A})$$

Ley de probabilidad total

Sean $A_1, \dots, A_k$ eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos*. Entonces para cualquier otro evento B,

$$P(B) = P(B/A_1)P(A_1) + \dots + P(B/A_k)P(A_k) \\ = \sum_{i=1}^k P(B/A_i)P(A_i)$$

(*) Los eventos son exhaustivos si un A_i debe ocurrir, de modo que $A_1 \cup \dots \cup A_k = \Omega$. Es decir, eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos constituyen el total de las **particiones** de un espacio muestral Ω .

TEOREMA DE BAYES

Sean $A_1, A_2, \dots, A_k$ un conjunto de eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos con probabilidades previas $P(A_i) (i = 1, \dots, k)$. Entonces para cualquier otro evento B para el cual $P(B) > 0$, la probabilidad posterior de A_j dado que B ha ocurrido es



¡¡QUE!!

$$P(A_j/B) = \frac{P(A_j \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B/A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^k P(B/A_i)P(A_i)} \quad j = 1, \dots, k$$

Ejemplo 2.20:

En una obra de gran magnitud se aplica soldadura a partes metálicas con tres robots diferentes (A, B y C). La probabilidad de que la soldadura sea defectuosa varía para cada uno de los tres, así como la proporción de soldaduras que cada uno realiza, de acuerdo a la siguiente tabla:

- ¿Cuál es la proporción global de defectos producida por los tres robots?
- Si se selecciona un artículo al azar y resulta tener defecto ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido soldado por C?

Robot	Probabilidad de soldadura defectuosa en cada robot	Proporción de soldaduras realizadas por cada robot
A	0,002	18%
B	0,005	42%
C	0,001	40%

Estos datos se representan de la siguiente manera:

$P(\text{soldadura seleccionada fue realizada por A}) = P(A) = 0,18$

$P(\text{soldadura seleccionada fue realizada por B}) = P(B) = 0,42$

$P(\text{soldadura seleccionada fue realizada por C}) = P(C) = 0,40$

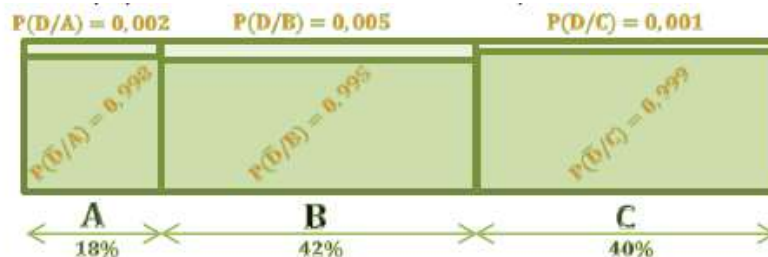
$P(\text{la soldadura seleccionada sea defectuosa dado que fue realizado por el robot A}) = P(D/A) = 0,002$

$P(\text{la soldadura seleccionada sea defectuosa dado que fue realizado por el robot B}) = P(D/B) = 0,005$

$P(\text{la soldadura seleccionada sea defectuosa dado que fue realizado por el robot C}) = P(D/C) = 0,001$

a. ¿Cuál es la proporción global de defectos producida por los tres robots?

Analizando los robots de a uno, se ve por ejemplo que si todas las soldaduras las pusiera el robot C, habría pocos defectos, 0,001 o 0,1%. En cambio, si todas las realiza el B, se obtendrían cinco veces más de defectos: 0,005 o 0,5%. De modo, en la respuesta se deben tener en cuenta las diferentes proporciones de la cantidad de soldaduras que realiza cada robot.



Se descompone el evento “defectuoso” en “viene del robot A y es defectuoso” o “viene del robot B y es defectuoso” o “viene del robot C y es defectuoso”. En símbolos:

$$\begin{aligned}
 P(D) &= P((D \cap A) \cup (D \cap B) \cup (D \cap C)) = P(D \cap A) + P(D \cap B) + P(D \cap C) \\
 &= P(D/A) P(A) + P(D/B) P(B) + P(D/C) P(C)
 \end{aligned}$$



*** Prestar atención a:

- I. Hay tres eventos A, B y C que son mutuamente excluyentes y cubren la totalidad del espacio muestral.
- II. Se conocen las probabilidades de cada uno de ellos.
- III. Además, se saben las probabilidades condicionales de otro evento, dado cada uno de ellos.

Ahora sí, completando con las probabilidades de cada evento,

$P(D) = (0,002) * (0,18) + (0,005) * (0,42) + (0,001) * (0,40) = 0,00286$ casi 3 soldaduras defectuosas por cada mil.

Es bueno comparar este resultado con los porcentajes de soldaduras defectuosas de cada robot por separado. Se puede observar que el resultado se encuentra entre todas ellas y relativamente cerca de los porcentajes de los robots más utilizados (el B y el C).

b. Si tomo un artículo al azar y resulta con defectos ¿cuál es la probabilidad de que haya sido soldado por el robot C?

La probabilidad solicitada es una condicional, pero a la inversa de la información existente: $P(C/D)$.

Aplicando la definición de probabilidad condicional: $P(C/D) = \frac{P(C \cap D)}{P(D)}$

El numerador es: $P(C \cap D) = P(C) \cdot P(D/C)$ y el denominador, con la fórmula de probabilidad total: $P(D) = P(A) P(D/A) + P(B) P(D/B) + P(C) P(D/C)$

Entonces: $P(C/D) = \frac{P(C) \cdot P(D/C)}{P(A) P(D/A) + P(B) P(D/B) + P(C) P(D/C)}$



Se resuelve:

$$P(C/D) = \frac{(0,40)(0,001)}{(0,18)(0,002) + (0,42)(0,005) + (0,40)(0,001)} = \frac{0,0004}{0,00286} = 0,13986 \text{ casi } 14\%.$$

O sea que si se toma una pieza al azar, la probabilidad de que haya sido soldada por el robot C es alta, 40%. Pero como ese robot produce sólo 1 de cada mil soldaduras defectuosas, si se sabe de antemano que la pieza seleccionada es defectuosa, la probabilidad de que provenga del robot C disminuye a casi 14%.

Analizar las probabilidades de los robots A y B

Es tan grande el éxito de los tres robots en el soldado correcto que el saber que la pieza no tiene defectos, prácticamente no altera las probabilidades de producción en uno u otro. Sin embargo, el robot C es tan bueno comparado con el B, que el saber que la pieza es defectuosa, hace que las probabilidades cambien dramáticamente.

Ejemplo 2.21: (Resolver en clase) Tres máquinas de cierta planta de ensamble, B1, B2 y B3, montan 30%, 45% y 25% de los productos, respectivamente. Se sabe por experiencia que 2%, 3% y 2% de los productos ensamblados por cada máquina, respectivamente, tienen defectos. Ahora bien, suponga que se selecciona de forma aleatoria un producto terminado. ¿Cuál es la probabilidad de que este defectuoso?